

Grundbegriffe

Wie in allen Bereichen gibt es auch in der IT diverse Fachbegriffe. Einen Auszug daraus werden Sie in der kommenden Zeit häufiger benötigen, weshalb es sich lohnt, dass Sie sich mit diesen Begriffen und deren Hintergrund auseinandersetzen.

Wie in allen Bereichen kommt es dabei vor, dass ein und dasselbe mit verschiedenen Bezeichnungen gemeint ist.

Signalarten

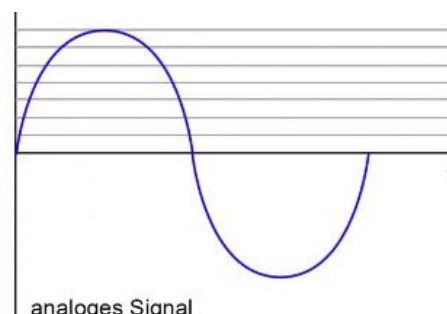
Der Begriff „Signal“ steht für die physische Beschreibung von Informationen bzw. Daten. Informationen sind ein wesentlicher Bestandteil von Kommunikation. Aus technischer Sicht werden Informationen durch Signale dargestellt.

Grundlegend unterscheidet man bei Signalen nach

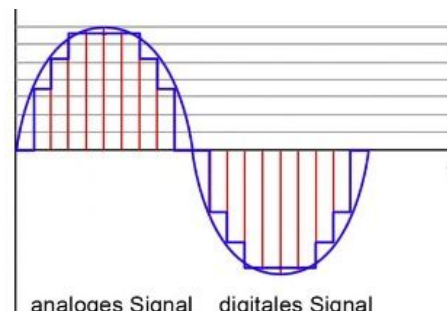
- analogen Signalen und
- digitalen bzw. binären Signalen.

Analoge Signale ändern ihren Wert kontinuierlich nach einer bestimmten Funktion. Sie sind stetig veränderbar.

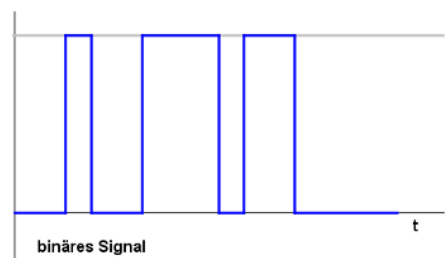
Sie kommen z.B. bei der Radioübertragung zum Einsatz. Bei der Übertragung entsteht durch Außeneinflüsse und Störungen ein Grundrauschen.



Digitale Signale ändern ihre Größe sprunghaft und mit gleichem Wertzuwachs. Sie sind stufig veränderbar. Sie entstehen aus analogen Signalen durch Abtastung. Bei der Abtastung werden die Werte dann auf- oder abgerundet und es entsteht eine Treppenform. Digitale Signale sind nicht so störungsanfällig wie die analoge zuvor.



Binäre Signale haben nur zwei mögliche Zustände (Ein/ Aus, 1/ 0, Low/ High, ...), zwischen denen gewechselt werden kann. Sie sind ein Sonderfall der digitalen Signale. Sie sind zweiwertig veränderbar. Aufgrund ihrer zeitlichen Form werden diese Signale auch als Rechtecksignale bezeichnet. Mit einem Binärsignal lassen sich zwei Informationswerte bzw. Zustände darstellen.



Zahlsysteme

In unserm Alltag nutzen wir das Dezimalsystem zur Darstellung von Zahlen. Dabei haben wir die Ziffern 0-9, also insgesamt 10 verschiedene, zur Verfügung.

In der IT gibt es drei bedeutsame Zahlsystem: Dual- bzw. Binär-, Oktal- und Hexadezimalsystem. Wobei das Oktalsystem immer seltener wird. Es ist historisch gesehen jedoch weiterhin bedeutsam.

- ①
 - Recherchieren Sie, was mit „Zahlsystemen“ genau gemeint ist und warum es überhaupt verschiedene gibt.
 - Machen Sie sich ebenfalls Notizen inkl. konkreter Beispiele zu den Begriffen Zeichen, Zeichenvorrat, Alphabet, Wort und Umkodieren.
 - Informieren Sie sich, warum das Oktalsystem für die IT nicht mehr eine so große Bedeutung hat, aber historisch sehr wichtig war. Halten Sie Ihre Erkenntnisse fest.

arithmetische Operationen

- ② Was ist mit dem Begriff „arithmetische Operationen“ gemeint?
Schreiben Sie eine stichpunktartige kurze Antwort dazu.

Zeichenkodierung

Code bezeichnet eine Vorschrift, in der Symbole einer Darstellung in Symbole einer anderen übertragen werden. Beispielsweise stellt der Morsecode eine Übertragungsvorschrift zwischen Buchstaben und einer Abfolge kurzer und langer Tonsignale her. In der Realität gibt es zahlreiche Codes, die jeweils nach bestimmten Gesichtspunkten entwickelt wurden. Auch die Zahlsysteme gelten als Code

- ③ In der IT gibt es u.a. die Zeichencodierung ASCII, ANSI und Unicode.
Recherchieren Sie und halten Sie Stichpunktartig fest:
 - Was versteht man unter dieser Codierung?
 - Hat die Codierung einen speziellen Zeichensatz und wie sieht dieser aus?
 - Wo wird die Codierung eingesetzt?